

Apunts Física Experimental, Tractament de Dades i Programació

Gerard Cosp Lores

September 22, 2026

Índex

1	Metrologia	2
1.1	Termes Importants	2
1.1.1	Errors	3
1.2	Xifres Significatives	3
2	Càlcul d'Incerteses	3
3	Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d'Unitats	4
3.1	Sistema d'Unitats	4

1 Metrologia

La metrologia és la ciència de les mesures i de les seves aplicacions

Com $\{Unitats, Patrons, Magnituds, \dots\}$

Les unitats han d'estar definides per algú i han de seguir un sistema de referència universal. No val qualsevol objecte variable; per exemple **un segon** es defineix com *9,192,631,770 oscil·lacions de la radiació emitida pel Cesi-133*, com que el període d'oscil·lacions de l'àtom de cesi és el mateix aquí i a Andromeda es pot definir el segon amb exactitud.

Donem el resultat de mesura com $\boxed{(x \pm y)U}$ on x és el valor obtingut, y l'interval de confiança i U les unitats.

Si x és un vector també hem de donar **la direcció i el sentit**.

- Una **magnitud** és una propietat d'un fenomen, cos o substància, que es pot mesurar (quantificar).
- El **valor d'una magnitud** és el conjunt del valor numèric (x) amb la seva referència (unitat). Depèn de la referència en l'escala de $\cdot 10^n$.

Alhora de mesurar i deixar-ho en escriptura hem de tenir en compte 3 principis;

- Principi de mesura (Propietat / Teorema física que es fa servir per mesurar) **Ex: "La dilatació del líquid Hg"**
- Mètode de mesura (Llista o procediments que es fan servir per mesurar algo)
- Procediment de mesura (Descripció detallada del process + el perquè)

1.1 Termes Importants

Qualsevol cosa que vulguem mesurar té un valor veritable, però no es pot trobar, el que podem fer és **aproximar-nos** molt però mai el trobarem

L'error de mesura és la diferència entre l'estimació i el valor veritable; Podem distingir l'error de l'incertesa ($\pm I$) ja que l'error no es pot calcular ja que per ser calculat es necessita el valor veritable i reitero no es pot aconseguir.

L'exactitud és aquella proximitat entre un valor mesurat i el real (=) [Error $\uparrow$, Exactitud $\downarrow$]

La precisió és aquella proximitat entre l'interval ($\sim$) [Precisió $\uparrow$, Incertesa $\downarrow$]

Si pensem en una diana l'exacte és aquell que fa molts tirs diferents pero la mitjana de tots aquells és el valor exacte. Mentre que el precis fa tirs molt junts pero no tan aprop del valor veritable. Per molt que el precis soni pitjor de fet si li fem una correcció pot arribar a ser **exacte i precís**.

1.1.1 Errors

Hi ha dos tipus d'errors que hem de tenir en compte,

- **Errors en el procés de mesura**, (errors sistemàtics). ¡Es poden corregir! Amb factors de correcció.
- **Errors per fenòmens aleatoris**, ¡No es poden eliminar! Poder posar paràmetres per evitar-los.

1.2 Xifres Significatives

Parlem de xifres significatives, l'última xifra que si es repeteix l'experiment no canvia, és a dir si $Exp1; 0,53324$ i $Exp1; 0,53317$ tenim **3 xifres significatives**. Els zeros de la dreta es contenen **SEMPRE**, $0,5 \neq 0,5000$ i els de l'esquerra mai..

La precisió ve donada per la posició de l'última xifra significativa, com més xifres més precisió. **Quan canviem** d'unitats el # de xifres significatives no pot canviar, $5,0cm = 0,050m$, si augmentem el nombre, el que hem de fer és **notar-ho amb notació científica**, $5,0m = 5,0 \cdot 10^{-3}$

2 Càlcul d'Incerteses

Parlem d'**incertesa estàndard** quan tenim una incertesa $R = (A \pm I)U$ concretament d'un **68,27%** (És un sigma (σ) en la desviació estàndard). Per mesurar les incerteses tenim dos mètodes.

- Avaluacions de **tipus A**.
 - Es fa *manualment* a partir de càlculs estadístics.
- Avaluació de **tipus B**.
 - Ja ve donat el càlcul estadístic per *una empresa certificada*

- La traçabilitat metrologica és aquell **certificat** que garanteix que s’ha usat un patró secundari o terciari del **patró primari** usat pel sistema internacional.

Per calcular les incerteses (a part de l’standard) podem trobar altres càlculs;

- **Inceteses Combinades**; Quan mesurem una magnitud a partir d’una operació, l’incertesa és la combinada de les altres, $\text{Incertesa Velocitat} = \frac{\text{Incertesa Posició}}{\text{Incertesa Temps}}$

- **Incertesa Expandida**; És la Δ de incertesa standard per un factor k , de manera que $\uparrow k, \uparrow \text{probabilitat}$

k	Cobertura
1	68,27 %
2	95,45 %
3	99,73 %
4	99,994 %

3 Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d’Unitats

El S.I és l’únic sistema d’unitats que es pot usar **legalment** a europa, pero no és l’únic, també existeix; *imperialista, mètric decimal, cegesimal, ...*

Tots els comparables són magnituds a física (ja que es poden comparar entre ells i són "tangibles") ($L, t, A, \dots$), el valor d’un observable és **el valor i el producte amb unitats**, $\{X\} \cdot \{ms^{-1}\}$ on X no canvia mai, només per canvis d’unitats

3.1 Sistema d’Unitats

S’ha demostrat que **totes les magnituds són combinacions lineals de potències de 7 fonamentals**, de manera que;

$$[X] = m^a + Kg^b + s^c + A^d + K^e + Cd^f + mol^g$$

Recordem que les unitats sempre van en minúscula i que per fer un **anàlisi dimensional** usem els símbols en $[x]$. Les 7 magnituds amb les seves unitats són;

- Longitud - metre $[L]$
- Massa - quilogram $[M]$

- Temps - segons [S]
- Intensitat de corrent elèctric - amperes [I]
- Temperatura termodinàmica - kelvin [Θ]
- Intensitat Llumínosa - candela [J]
- Quantitat de matèria / substància - mol [N]

Per exemple $v = L \cdot t^{-1} \leftrightarrow [m/s] = [m] \cdot [s^{-1}]$

Per definir aquestes 7 magnituds el sistema internacional defineix **7 constants fonamentals**;

Definir unitats a partir de constants no només manté l'universalitat sino que *redueix molt l'incertesa*.

Hi ha 22 magnituds derivades que tenen nom propi, fent-ne així un total de *29 magnituds*.

Quan volem relacionar dues o més magnituds diem a per $b = a/b$ i $a \cdot b = a \cdot b$. I evidentment totes les 29 magnituds accepten graduació en múltiples de 10;

Table 1: Prefixes SI

Factor	Nombre	Símbol	Factor	Nombre	Símbol
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y